

Ghid de instalare - WSUS + Microsoft Office Update Management

ERNU.EU | IT & Security Solutions

Versiune 1.0 - Septembrie 2026

1. Scop

Implementare completă și depersonalizată pentru Windows Server 2022 cu WSUS + Windows Internal Database (WID), repository și SUSDB pe D:, plus repository local pentru Office Click-to-Run.

Acoperire:

- Windows 11: quality/security updates și feature upgrades;
- Windows Server 2022;
- SQL Server 2017, 2019 și 2022 pentru actualizările publicate prin Microsoft Update / WSUS;
- Office 2019, Office LTSC 2021 și Office LTSC 2024 prin Office Deployment Tool.

Office Click-to-Run nu este actualizat de WSUS. Fluxul Office este Office CDN -> ODT -> share intern -> clienți.

2. Arhitectura țintă

```
Windows Server 2022
Windows Server 2025
  WSUS :8530
  WID / SUSDB
    D:\WSUS\Database\SUSDB.mdf
    D:\WSUS\Database\SUSDB_log.ldf
  WSUS content
    D:\WSUS\Repository\WsusContent

Office CDN
-> ODT
-> D:\OfficeUpdates
    Office2019
    Office2021
    Office2024
-> \\officeupd.ernu.sec\OfficeUpdates
-> clients
```

3. Pre-check

PowerShell ca Administrator:

```
Get-WindowsFeature *UpdateServices*

Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup" |
```

```
Format-List *
```

```
Get-WebSite | Select-Object Name,State,PhysicalPath
```

```
Get-Volume D | Format-List DriveLetter,FileSystem,Size,SizeRemaining,HealthStatus
```

Volumul de date trebuie să fie sănătos și preferabil NTFS.

Automatizare:

```
.\scripts\01-Precheck.ps1 -DataDrive D:
```

4. Backup minim înainte de rebuild

Salvați configurația existentă înainte de ștergere:

```
New-Item -ItemType Directory -Path C:\WSUS-BACKUP -Force
```

```
reg export "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Update Services" "C:\WSUS-BACKUP\Microsoft-Update-Services.reg" /y
```

```
Get-WindowsFeature *UpdateServices* |  
Out-File C:\WSUS-BACKUP\WSUS-Features.txt
```

Dacă WSUS folosește un SQL extern, nu ștergeți SUSDB extern înainte ca noua instalare să fie validată.

5. Eliminarea WSUS existent

```
Stop-Service WsusService -Force
```

```
iisreset /stop
```

```
Uninstall-WindowsFeature -Name UpdateServices -IncludeManagementTools
```

Verificare:

```
Get-WindowsFeature *UpdateServices*
```

Componentele trebuie să fie Available.

Eliminați artefactele IIS/registry rămase numai după confirmarea dezinstalării:

```
Remove-Website -Name "WSUS Administration"
```

```
Remove-Item "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Update Services" -Recurse -Force
```

```
Remove-Item "C:\Program Files\Update Services" -Recurse -Force
```

Pentru reconstrucție completă, repository-ul vechi poate fi șters după backup/decizie de rollback.

Script:

```
.\scripts\02-Remove-Existing-WSUS.ps1 -PurgeOldContent -OldContentPath 'D:\WSUSUpdates'
```

Reporniți serverul.

6. Structura nouă

```
New-Item -ItemType Directory -Path "D:\WSUS\Repository" -Force  
New-Item -ItemType Directory -Path "D:\WSUS\Database" -Force
```

7. Instalarea WSUS cu WID

```
Install-WindowsFeature UpdateServices-Services,UpdateServices-WidDB,UpdateServices-RSAT -  
IncludeManagementTools
```

Ținta:

WID Connectivity	Installed
WSUS Services	Installed
SQL Server Connectivity	Available
WSUS Tools	Installed

Post-install:

```
& "C:\Program Files\Update Services\Tools\WsusUtil.exe" postinstall CONTENT_DIR=D:\WSUS\Repository
```

Verificare:

```
Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup" |  
Select-Object ContentDir,SqlServerName,SqlDatabaseName,PortNumber
```

Ținta:

ContentDir	D:\WSUS\Repository
SqlServerName	MICROSOFT##WID
SqlDatabaseName	SUSDB
PortNumber	8530

Automatizare:

```
.\scripts\03-Install-WSUS-WID.ps1 -WsusRoot 'D:\WSUS'
```

8. Relocarea SUSDB pe D:

Locația inițială WID este de regulă:

```
C:\Windows\WID\Data\SUSDB.mdf  
C:\Windows\WID\Data\SUSDB_log.ldf
```

Verificați:

```
Get-ChildItem "C:\Windows\WID\Data" -Filter "SUSDB*"
```

Acordați acces serviciului WID. Folosiți apostrofuri simple pentru contul cu semnul dolar:

```
icacls "D:\WSUS\Database" /grant 'NT SERVICE\MSSQL$MICROSOFT##WID:(OI)(CI)F'
```

Schimbați metadata SQL/WID:

```
ALTER DATABASE SUSDB
  MODIFY FILE (NAME = SUSDB, FILENAME = 'D:\WSUS\Database\SUSDB.mdf');

ALTER DATABASE SUSDB
  MODIFY FILE (NAME = SUSDB_log, FILENAME = 'D:\WSUS\Database\SUSDB_log.ldf');
```

Oprire controlată:

```
Stop-Service WsusService -Force
iisreset /stop
Stop-Service 'MSSQL$MICROSOFT##WID' -Force
```

Mutare:

```
Move-Item "C:\Windows\WID\Data\SUSDB.mdf" "D:\WSUS\Database\SUSDB.mdf"
Move-Item "C:\Windows\WID\Data\SUSDB_log.ldf" "D:\WSUS\Database\SUSDB_log.ldf"
```

Pornire:

```
Start-Service 'MSSQL$MICROSOFT##WID'
```

Validați în sys.databases că SUSDB este ONLINE și în sys.master_files că ambele fișiere sunt pe D:.
Apoi:

```
iisreset /start
Start-Service WsusService
```

Automatizare:

```
.\scripts\04-Relocate-SUSDB.ps1 -Destination 'D:\WSUS\Database'
```

9. Verificarea API și portului

```
Import-Module UpdateServices
$wsus = Get-WsusServer
$wsus | Select-Object Name,PortNumber

Test-NetConnection localhost -Port 8530
```

TcpTestSucceeded trebuie să fie True.

10. Microsoft Update upstream

```
Set-WSusServerSynchronization -SyncFromMU  
  
$config = $wsus.GetConfiguration()  
$config.MUUrl
```

Endpoint-ul modern este de forma <https://sws.update.microsoft.com>.

11. Comportamentul de download

Ținta:

HostBinariesOnMicrosoftUpdate	False
DownloadUpdateBinariesAsNeeded	True
DownloadExpressPackages	False

Astfel serverul păstrează binarele local, dar nu descarcă întregul catalog de pachete. Binarele sunt descărcate la nevoie/după approval.

12. Limbile

Exemplul folosește:

```
en  
ro  
ru
```

Automatizare:

```
.\scripts\05-Configure-WSUS.ps1 -Languages en,ro,ru
```

13. Validarea TLS/.NET înainte de prima sincronizare

Pe Windows Server 2022, WSUS poate avea acces TCP 443 și handshake TLS 1.2 funcțional, dar sincronizarea să eșueze cu:

```
Result      : Failed  
Error       : UssCommunicationError  
ErrorText   : WebException: Unable to connect to the remote server
```

Simptomul poate apărea intermitent și către IP-uri Microsoft diferite, în timp ce:

```
Test-NetConnection sws.update.microsoft.com -Port 443
```

returnează:

```
TcpTestSucceeded : True
```

Acest lucru nu validează complet stack-ul .NET folosit de WSUS. Verificați și setările .NET Framework v4 pentru utilizarea criptografiei puternice și a versiunii TLS implicite a sistemului.

Verificare:

```
$paths = @(
    'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319',
    'HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319'
)

foreach ($p in $paths) {
    Write-Host "`n$p"
    Get-ItemProperty $p -ErrorAction SilentlyContinue |
        Select-Object SchUseStrongCrypto, SystemDefaultTlsVersions
}
```

Ținta:

```
SchUseStrongCrypto      = 1
SystemDefaultTlsVersions = 1
```

Dacă valorile lipsesc sau sunt 0, setați-le în ambele ramuri .NET:

```
foreach ($p in $paths) {
    New-ItemProperty -Path $p -Name SchUseStrongCrypto -Value 1 -PropertyType DWord -Force | Out-Null
    New-ItemProperty -Path $p -Name SystemDefaultTlsVersions -Value 1 -PropertyType DWord -Force | Out-Null
}
```

Reîncărcați procesele WSUS/IIS:

```
Restart-Service WsusService
Restart-Service W3SVC
```

Verificare:

```
Get-Service WsusService, W3SVC |
    Select-Object Name, Status, StartType
```

Ambele servicii trebuie să fie Running.

Pentru diagnostic suplimentar, verificați WinHTTP:

```
netsh winhttp show proxy
```

Într-un scenariu fără proxy, rezultatul așteptat este:

Direct access (no proxy server).

Verificați și endpoint-ul WSUS:

```
$config = $wsus.GetConfiguration()  
$config.MUUrl
```

Exemplu:

```
https://sws.update.microsoft.com
```

Dacă sincronizarea a eșuat către un IP Microsoft, testați doar ca diagnostic:

```
Test-NetConnection <IP> -Port 443
```

Nu creați whitelist-uri permanente după IP. Endpoint-urile Microsoft Update pot folosi adrese diferite în timp; regulile de firewall trebuie proiectate după domeniile/serviciile Microsoft Update permise.

Test TLS 1.2 repetat, util pentru a diferenția un blocaj TCP/TLS simplu de o problemă specifică WSUS/.NET:

```
$Targets = @('203.0.113.10','203.0.113.11') # exemple RFC 5737  
  
foreach ($IP in $Targets) {  
    1..20 | ForEach-Object {  
        $tcp = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient  
        try {  
            $async = $tcp.BeginConnect($IP,443,$null,$null)  
            if (-not $async.AsyncWaitHandle.WaitOne(5000)) { throw 'TCP timeout' }  
            $tcp.EndConnect($async)  
  
            $ssl = New-Object System.Net.Security.SslStream($tcp.GetStream(),$false)  
            $ssl.AuthenticateAsClient(  
                'sws.update.microsoft.com',  
                $null,  
                [System.Security.Authentication.SslProtocols]::Tls12,  
                $false  
            )  
  
            Write-Host "$_ OK TLS=$(($ssl.SslProtocol))"  
            $ssl.Dispose()  
            $tcp.Dispose()  
        }  
        catch {  
            Write-Host "$_ FAILED $($_.Exception.Message)"  
            $tcp.Dispose()  
        }  
    }  
}
```

Dacă TCP/TLS este stabil, WinHTTP este direct, iar WSUS continuă să eșueze, capturați traficul pe server și firewall în timpul sincronizării înainte de alte modificări.

14. Prima sincronizare

Pe un WSUS nou trebuie întâi sincronizată metadata:

```
$subscription = $wsus.GetSubscription()  
$subscription.StartSynchronization()
```

Status:

```
$subscription.GetSynchronizationStatus()
```

Progres:

```
$subscription.GetSynchronizationProgress() | Format-List *
```

Un număr mare în faza Updates reprezintă metadata/catalog, nu același număr de fișiere descărcate.

GetLastSynchronizationInfo poate raporta NeverRun cât timp prima sincronizare încă rulează.

După finalizare, statusul ajunge la NotProcessing și ultima sincronizare trebuie să fie reușită.

15. Produse WSUS țintă

După prima sincronizare listați toate produsele și verificați denumirile exacte:

```
Get-WsusProduct |  
  Select-Object @{N='Product';E={$_.Product.Title}},Enabled |  
  Sort-Object Product
```

Ținta acestui proiect:

- Windows 11;
- Microsoft Server operating system-21H2 pentru Windows Server 2022;
- Microsoft Server operating system-24H2 pentru Windows Server 2025;
- SQL Server 2017;
- SQL Server 2019;
- SQL Server 2022;
- Microsoft SQL Server Management Studio v17;
- Microsoft SQL Server Management Studio v18;
- Microsoft SQL Server Management Studio v19;
- Microsoft SQL Server Management Studio v20;
- Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server;
- Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server;
- Microsoft OLE DB Driver 18 for SQL Server;
- Microsoft OLE DB Driver 19 for SQL Server.

Pentru Windows 11 nu confundați produsul principal cu categoriile Dynamic Update sau Drivers.

16. Classifications

Se activează:

- Critical Updates;
- Definition Updates;
- Security Updates;
- Update Rollups;
- Updates;
- Upgrades.

Upgrades este necesar pentru feature upgrade Windows 11.

Dezactivate implicit:

- Drivers;
- Driver Sets;
- Tools.

Feature Packs se activează doar dacă există nevoie reală.

Listare fără modificare:

```
.\scripts\06-Select-WSUS-Products.ps1 -ListOnly
```

Aplicare:

```
.\scripts\06-Select-WSUS-Products.ps1
```

După schimbarea selecției, sincronizați din nou.

17. SQL Server 2017-2022

SQL Server servicing este disponibil prin Microsoft Update / WSUS. Înainte de approval:

- identificați ramura CU/GDR;
- verificați backup;
- validați compatibilitatea aplicației;
- folosiți o fereastră de mentenanță;
- testați pe grup Pilot;
- documentați rollback.

Nu tratați SQL Server ca un workstation update generic.

18. SQL tools și drivere de conectivitate

Dacă aceste componente există în infrastructură, politica strictă WSUS le include explicit după denumirea exactă din catalog:

```
Microsoft SQL Server Management Studio v17  
Microsoft SQL Server Management Studio v18  
Microsoft SQL Server Management Studio v19  
Microsoft SQL Server Management Studio v20  
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server
```

```
Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server
Microsoft OLE DB Driver 18 for SQL Server
Microsoft OLE DB Driver 19 for SQL Server
```

Nu se folosește wildcard generic SQL. Astfel rămân dezactivate automat produse precum SQL Server 2012/2014/2016/2025, SQL Server Feature Pack, drivere neutilizate și categoriile Setup Product Updates.

ODBC Driver 17 și 18 pot exista în paralel și au cicluri de suport separate. Microsoft recomandă menținerea pe cel mai recent build disponibil din ramura majoră folosită. OLE DB Driver 19 este generația curentă pentru dezvoltări noi, iar OLE DB Driver 18 poate rămâne instalat pentru compatibilitate cu aplicații existente.

SSMS are propriul ciclu Modern Lifecycle. Dacă există mai multe versiuni majore în infrastructură, WSUS poate păstra produsele lor în catalog, dar trebuie planificată standardizarea treptată pe o versiune SSMS curentă.

19. Grupuri și rollout

Structură recomandată:

```
All Computers
  Workstations
    W11-Pilot
    W11-Production
  Servers
    Server-Pilot
    Server-Production
  SQL
    SQL-Pilot
    SQL-Production
```

Flux:

```
Microsoft Update
-> WSUS metadata
-> Pilot
-> validare
-> Production
```

20. GPO pentru Windows

Exemplu:

```
http://wsus01.ernu.sec:8530
```

Configurați cel puțin:

- Specify intranet Microsoft update service location;
- Configure Automatic Updates;
- politici de restart;
- sursa pentru Feature Updates și Quality Updates.

Evitați politici conflictuale WSUS/WUfB. Dacă TargetReleaseVersion este setat la o versiune veche, feature upgrade-ul poate fi blocat intenționat.

21. Microsoft Office - modelul corect

Office Professional Plus 2019, Office LTSC 2021 și Office LTSC 2024 folosesc Click-to-Run. WSUS singur nu distribuie build-urile Office.

Flux:

```
Office CDN
-> Office Deployment Tool
-> D:\OfficeUpdates
-> SMB share
-> Office clients
```

22. Starea suportului Office

- Office 2019 este legacy și a ieșit din suport normal. Repository-ul 2019 este păstrat pentru inventar existent și migrare.
- Office LTSC 2021 ajunge la finalul suportului în octombrie 2026; trebuie planificată migrarea.
- Office LTSC 2024 este ținta LTSC on-premises preferată în acest design.

23. Structura Office repository

```
D:\OfficeUpdates\ODT
D:\OfficeUpdates\Config
D:\OfficeUpdates\Office2019
D:\OfficeUpdates\Office2021
D:\OfficeUpdates\Office2024
```

Copiați setup.exe din Office Deployment Tool în D:\OfficeUpdates\ODT și fișierele XML din office-configs în D:\OfficeUpdates\Config.

Canale:

Office 2019	PerpetualVL2019
Office LTSC 2021	PerpetualVL2021
Office LTSC 2024	PerpetualVL2024

Actualizare repository:

```
.\scripts\08-Update-Office-Repository.ps1 -Version 2019
.\scripts\08-Update-Office-Repository.ps1 -Version 2021
.\scripts\08-Update-Office-Repository.ps1 -Version 2024
```

ODT folosește setup.exe /download configuration.xml.

24. Share și GPO Office

Exemplu share:

```
\\officeupd.ernu.sec\OfficeUpdates
```

Permiuni:

- cont/serviciu administrativ: Modify;
- clienți: Read;
- fără acces anonim.

În ADMX Office, setarea Update Path este în zona:

```
Computer Configuration
Policies
Administrative Templates
Microsoft Office 2016 (Machine)
Updates
```

Exemple Update Path:

```
\\officeupd.ernu.sec\OfficeUpdates\Office2024
\\officeupd.ernu.sec\OfficeUpdates\Office2021
```

Pe Office 2019 legacy păstrați sursa 2019 numai până la migrare.

25. Verificare Office client

Dintr-o aplicație Office:

```
File -> Account -> Update Options -> Update Now
```

Verificați și task-ul Office Automatic Updates 2.0.

26. Automatizarea politicii WSUS de producție

După ce sincronizarea inițială se termină cu:

```
Result : Succeeded
```

rulați întâi configuratorul în mod Preview:

```
.\scripts\09-Configure-WSUS-Production.ps1
```

În acest mod nu se schimbă nimic. Scriptul afișează produsele pe care le-a identificat pentru:

- Windows 11;
- Windows Server 2022;
- SQL Server 2017;
- SQL Server 2019;

- SQL Server 2022;
- Microsoft Defender Antivirus.

Dacă lista este corectă, aplicați mai întâi politica fără task-ul Defender:

```
.\scripts\09-Configure-WSUS-Production.ps1 -Apply
```

Scriptul:

- dezactivează produsele WSUS care nu sunt în setul țintă;
- activează numai produsele identificate și validate;
- păstrează clasificările Critical Updates, Definition Updates, Security Updates, Update Rollups, Updates și Upgrades;
- creează grupurile W11-Pilot, W11-Production, Server-Pilot, Server-Production, SQL-Pilot și SQL-Production;
- configurează implicit șase sincronizări WSUS pe zi;
- instalează worker-ul Defender în C:\Scripts\WSUS;
- creează task-ul orar WSUS - Auto Approve Defender Updates.

Auto-approval Defender este intenționat mai strict decât regula standard WSUS bazată doar pe Product + Classification. Worker-ul aprobă numai KB-urile:

```
KB2267602    Security Intelligence / baza antivirus
KB4052623    Microsoft Defender Antivirus Platform Update
```

și numai pentru grupurile:

```
Server-Pilot
Server-Production
SQL-Pilot
SQL-Production
```

Preview pentru worker:

```
.\scripts\10-Approve-DefenderUpdates.ps1 -WhatIf
```

Dacă sunt afișate exclusiv update-urile Defender așteptate, instalați task-ul orar prin rerularea configuratorului:

```
.\scripts\09-Configure-WSUS-Production.ps1 -Apply -InstallDefenderTask
```

Worker-ul verifică exact KB-ul, cere ca titlul update-ului să conțină Defender, ignoră update-urile Declined și Superseded și caută implicit doar update-urile sosite în ultimele 60 de zile.

Nu se aprobă automat:

- Windows Server cumulative updates;
- .NET updates;
- SQL Server CU/GDR;
- Windows 11 quality updates;
- Windows 11 feature upgrades.

Acestea rămân în flux Pilot -> validare -> Production.

Microsoft Defender publică security intelligence sub KB2267602 și platform updates sub KB4052623. Platform updates pot apărea în mai multe pachete în WSUS din cauza rollout-ului gradual.

Pentru auto-approval, worker-ul acceptă strict numai titlurile Current Channel (Broad) pentru KB2267602 și KB4052623. Scheduled Task rulează fără -ExecutionPolicy Bypass; scriptul copiat este deblocat explicit și se execută sub politica PowerShell configurată pe server (RemoteSigned în exemplul recomandat). Sunt excluse automat canalele Preview, Staged, Beta/Prerelease, Internal Only și Packaging Only. Critical: Time Delay rămâne exclus din regula automată implicită și poate fi gestionat separat pentru sisteme de tip datacenter care necesită întârziere controlată.

27. Validare finală

```
.\scripts\07-Validate-WSUS.ps1
```

Criterii:

WsusService	Running
MSSQL\$MICROSOFT##WID	Running
TCP 8530	True
ContentDir	D:\WSUS\Repository
SqlServerName	MICROSOFT##WID
SUSDB MDF/LDF	D:\WSUS\Database
HostBinariesOnMU	False
DownloadAsNeeded	True
Express	False
Languages	en, ro, ru
Sync source	Microsoft Update

Produse:

```
Windows 11
Windows Server 2022 catalog category
SQL Server 2017
SQL Server 2019
SQL Server 2022
```

Office:

```
Office2019 repository - legacy
Office2021 repository - migration planning
Office2024 repository - LTSC target
```

28. Mentenanță

Planificați:

- sincronizare periodică;
- approval separat de synchronization;
- WSUS cleanup;
- SUSDB reindex/maintenance;
- verificare spațiu pe D:;

- monitorizarea erorilor de sync;
- IIS/WSUS app pool monitoring;
- actualizare periodică a repository-ului Office.

Nu ștergeți manual fișiere din WsusContent.

29. Surse oficiale

- Microsoft Learn - Deploy Windows Server Update Services: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-server-update-services/deploy/deploy-windows-server-update-services>
- Microsoft Learn - Install the WSUS server role: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-server-update-services/deploy/1-install-the-wsus-server-role>
- Microsoft Learn - Plan your WSUS deployment: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-server-update-services/plan/plan-your-wsus-deployment>
- Microsoft Learn - Set-WsusProduct: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/updateservices/set-wsusproduct>
- Microsoft Learn - Set-WsusClassification: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/updateservices/set-wsusclassification>
- Microsoft Learn - Update Office 2019: <https://learn.microsoft.com/office/2019/update>
- Microsoft Learn - Update Office LTSC 2021: <https://learn.microsoft.com/office/ltsc/2021/update>
- Microsoft Learn - Update Office LTSC 2024: <https://learn.microsoft.com/office/ltsc/2024/update>
- Microsoft Learn - Install SQL Server servicing updates: <https://learn.microsoft.com/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server-servicing-updates>
- Microsoft Lifecycle - Office 2019: <https://learn.microsoft.com/lifecycle/products/microsoft-office-2019>
- Microsoft Lifecycle - Office LTSC 2021 end of support: <https://learn.microsoft.com/lifecycle/announcements/office-ltsc-2021-end-of-support>
- Microsoft Learn - .NET Framework TLS best practices: <https://learn.microsoft.com/dotnet/framework/network-programming/tls>
- Microsoft Learn - Troubleshoot WSUS import/sync issues: <https://learn.microsoft.com/troubleshoot/mem/configmgr/update-management/troubleshoot-wsus-import-sync-issues>
- Microsoft Learn - Microsoft Defender Antivirus security intelligence and product updates: <https://learn.microsoft.com/defender-endpoint/microsoft-defender-antivirus-updates>
- Microsoft Learn - ODBC Driver for SQL Server release notes: <https://learn.microsoft.com/sql/connect/odbc/windows/release-notes-odbc-sql-server-windows>
- Microsoft Learn - ODBC Driver support lifecycle: <https://learn.microsoft.com/sql/connect/odbc/support-lifecycle>
- Microsoft Learn - OLE DB Driver for SQL Server: <https://learn.microsoft.com/sql/connect/oledb/oledb-driver-for-sql-server>
- Microsoft Learn - SSMS support policy: <https://learn.microsoft.com/ssms/support-policy>
- Microsoft Learn / WSUS catalog note - Windows Server 2025 uses Microsoft Server operating system-24H2 in WSUS.